

ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN GIẢI TÍCH SỐ

Mã HP: MI3041 – Học kỳ: 20222 – Thời gian: 90 phút

Họ và tên:

Mã SV:

STT:

Câu 1. Nền kinh tế gồm 10 ngành chính (1) bất động sản, (2) máy móc công nghiệp, (3) khai khoáng, (4) nông nghiệp, (5) thủy sản, (6) may mặc, (7) năng lượng, (8) dịch vụ, (9) giải trí, (10) đồ gia dụng. Ma trận tiêu thụ nội bộ (thể hiện lượng sản phẩm cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm) và vector nhu cầu bên ngoài (mức nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngoài thị trường của 10 ngành trên) cho trong file đính kèm với **pass mở là 20svds222**. Tính lượng sản phẩm cần sản xuất để đáp ứng nhu cầu trên (đơn vị tính theo triệu đô la). Cần nêu rõ phương pháp, thuật toán bạn dùng để tìm kiếm. (Cần ghi lại một số kết quả trung gian mà bạn nghĩ là cần thiết đối với phương pháp đã lựa chọn.)

Câu 2. Viết thuật toán tìm giá trị kỳ dị lớn nhất và vector kỳ dị trái, phải tương ứng của ma trận A bất kỳ.

Nêu ý tưởng của phương pháp xuống thang tìm giá trị riêng trội tiếp theo.

Xấp xỉ ma trận $A = C + aI$ bằng một ma trận B sao cho sai số tương đối không vượt quá 5%, tức là $\frac{\|A - B\|_F}{\|A\|_F} \leq 5\%$, với a là số thứ tự theo danh sách thi.

Xây dựng thuật toán sơ lược tìm khai triển kỳ dị của ma trận và sử dụng nó trong bài toán xấp xỉ ảnh.

SV được phép sử dụng tài liệu, laptop; không trao đổi tài liệu, laptop; không kết nối mạng trong quá trình thi. SV nộp lại đề kèm bài thi.